ZADÁNÍ

1) Změřte ohmmetrem průběh odporu v závislosti na poloze běžce:

   a) u lineárního potenciometru P_{lin},
   b) u logaritmického potenciometru P_{log}.

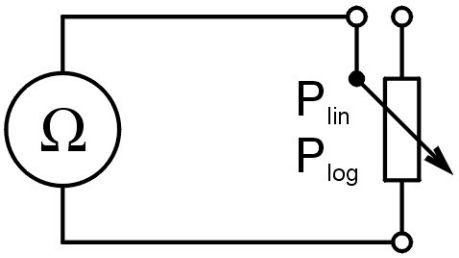
   Naměřenou závislost vyneste do tolerančního pole příslušného potenciometru udaného výrobcem.

2) Změřte souběh obou odporových drah P_a, P_b u tandemového potenciometru používaného pro regulaci hlasitosti u stereofonních zesilovačů. Do grafů vyneste průběhy odporů obou potenciometrů a průběh *souběhu S* v dB v závislosti na poloze běžce.

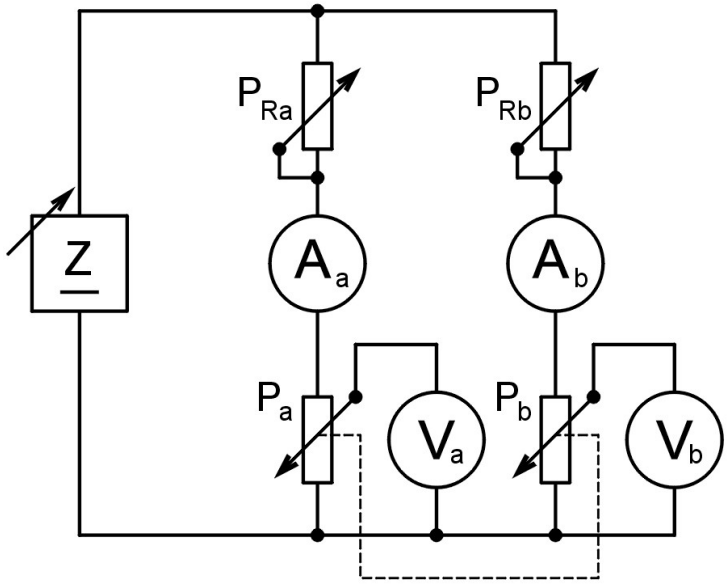
3) Změřte závislost výstupního napětí děliče tvořeného lineárním potenciometrem na poloze jeho běžce. Změřte celkem tři průběhy, a to při nezatíženém děliči (výstupu naprázdno) a při dvou různých hodnotách zatěžovacího odporu R_{Z1} a R_{Z2}. Zjištěné závislosti vyneste do grafu.

SCHÉMA

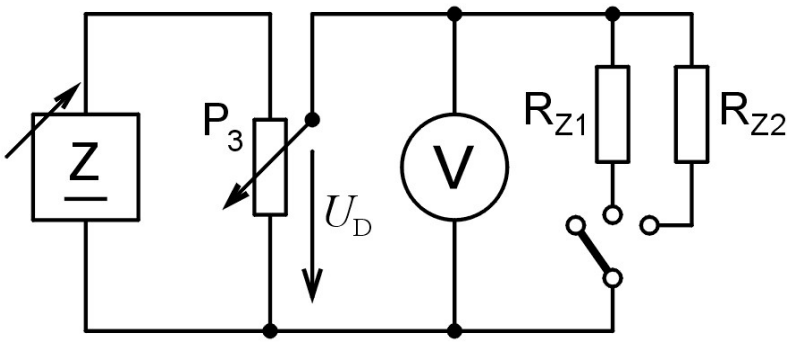
1)



2)



3)



POPIS MĚŘENÍ

Hodnoty natočení hřídele potenciometru α pro všechny body volte v rozsahu 0÷300° po 30° (tedy celkem 11 hodnot). Napětí zdroje použitého v bodech 2) a 3) volte s ohledem na zatížitelnost měřených potenciometrů tak, aby ztrátový výkon P_Z na nich byl menší, než ½ jmenovitého P_{Zjmen}. Tuto hodnotu P_Z v žádném případě nepřekračujte.

1) Ohmmetrem měřte hodnotu odporu R mezi začátkem odporové dráhy a běžcem potenciometru v závislosti na úhlu natočení α jeho hřídele a zaznamenávejte do tabulky. Dále vypočtěte hodnoty α_{rel}, což jsou poměrné hodnoty úhlu natočení hřídele vztažené k maximálnímu úhlu natočení α_{max} a poměrné hodnoty naměřených odporů R_{rel}, které jsou vztažené k maximální hodnotě odporu R_{max} měřeného potenciometru.

   Závislost Rrel = f(α_{rel}) vyneste do tolerančního pole příslušného potenciometru.

2) Měření proveďte nepřímou voltampericku metodou. Obě dráhy tandemového potenciometru zapojte jako děliče napětí. Napětí na nich měřte shodnými voltmetry, aby oba děliče byly měřením zatížené stejně a chyba vzniklá odchylkou hodnoty vnitřních odporů R_i použitých voltmetrů byla tak minimální. Při měření udržujte konstantní a zároveň stejné hodnoty proudů obou drah potenciometru $I_a = I_b$ pomocí laboratorních potenciometrů P_{Ra}, P_{Rb}.

   Z naměřených hodnot napětí a proudů vyhodnoťte závislosti $R_a = f_a(\alpha)$ resp. $R_b = f_b(\alpha)$, kde $R_a = U_a / I_a$ resp. $R_b = U_b / I_b$. Podobně, jako v bodě 1) vypočtěte poměrné hodnoty αrel, R_{arel} a R_{brel} a vyneste do grafu.

   Do grafu vyneste *souběh S*, který je definován: $S = 20 \cdot \log(U_a / U_b)$ [dB]. U měřeného typu potenciometrů nemá *souběh S* podle údajů výrobce přesáhnout hodnotu ±3 dB.

3) Měřte přímo výstupní napětí napěťového děliče U_D v závislosti na poloze běžce potenciometru P_3. Měření proveďte celkem třikrát, a to bez zatížení, se zatížením R_{Z1} odpovídajícím přibližně jmenovité hodnotě a se zatížením R_{Z2} odpovídajícím přibližně ½ jmenovité hodnoty použitého potenciometru.

ROZBOR ÚLOHY

Potenciometr je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je elektrický odpor. Na rozdíl od rezistoru má potenciometr odpor proměnný. Obvykle se nastavuje otáčivou osou, nebo se posunuje tahem. Potenciometr se skládá z odporové dráhy neboli odporníku, jehož celkový odpor je maximální nastavitelná hodnota potenciometru. Součástka má tři vývody; na každém konci odporové dráhy jeden, a třetí vývod je spojen s jezdcem, který se posunuje po odporové dráze a tím ji dělí na dvě části. Pokud u rezistoru s lineárním průběhem nastavíme jezdce například do 30 % dráhy, bude mezi prvním vývodem a jezdcem odpor odpovídající 30 % maximálního odporu a mezi jezdcem a druhým koncem dráhy 70 %.

Další typy potenciometrů jsou logaritmické a exponenciální, jejichž průběh v závislosti na poloze jezdce odpovídá dané funkci. Typické využití logaritmického potenciometru je ovládání hlasitosti audia. Jelikož potenciometr můžeme chápat jako dva sériově spojené rezistory, dá se použít i jako dělič napětí. Nejjednodušší způsob měření potenciometru je ohmmetrem. Pro změření maximální hodnoty připojíme ohmmetr mezi oba konce odporové dráhy. Pro měření nastaveného odporu měříme mezi jedním koncem a jezdcem.

Další metodou měření je takzvaná voltamperická metoda, při níž měříme proud protékající potenciometrem, a napětí na měřené části potenciometru. Podle Ohmova zákona poté vypočteme odpor. Pro měření úhlu natočení nebo posunutí slouží zejména u laboratorních potenciometrů stupnice přímo na potenciometru.

Pro jemnější nastavení odporu zapojíme sériově dva potenciometry, první s například desetkrát větší maximální hodnotou. Celkový odpor je roven součtu obou odporů. Pokud pohneme jezdcem o stejnou vzdálenost, menší potenciometr zmenší celkový odpor oproti většímu mnohem méně.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze jsme měli změřit průběh odporu v závislosti na poloze běžce u lineárního a logaritmického potenciometru. Pro oba potenciometry jsme si připravili tabulku pro 11 hodnot (úhel 0÷300 stupňů po 30 stupních). Jeden konec odporové dráhy lineárního potenciometru jsme připojili na první měřící sondu digitálního multimetru nastaveného na měření odporu. Na druhou sondu multimetru jsme připojili jezdce daného potenciometru. Pootočili jsme osou potenciometru podle stupnice na 0 stupňů a odečetli jsme z multimetru hodnotu odporu. Totéž jsme udělali pro všech 11 hodnot a následně podle stejného postupu i s logaritmickým potenciometrem.

Druhá úloha spočívá v ověřování souběhů tandemového potenciometru. Ten by měl mít 2 stejné průběhy ovládané jednou osou. Opět jsme použili tabulku od 0 do 300 stupňů s 11 hodnotami. Měření jsme prováděli nepřímou voltamperickou metodou, udržovali jsme tedy stejný proud protékající oběma drahami a porovnávali napětí na měřených částech odporových drah. Po vypočtení velikosti potenciometrů pro nastavování proudu tak, aby nedošlo k přetížení měřeného potenciometru jsme zvolili 4 600 ohmů. Obvod jsme zapojili podle schématu 2. Napětí zdroje jsme zvolili na přibližně 20 voltů. Nastavili jsme regulační potenciometry tak, aby byl na obou ampérmetrech zobrazen stejný proud. To se nám nakonec povedlo na 400 μA. Osu tandemového potenciometru jsme nastavili na 0 stupňů a zapsali napětí na obou voltmetrech. Takto jsme postupovali až do 300 stupňů. Odporový průběh se pak dopočítá podle Ohmova zákona, můžeme je tedy porovnat v grafu.

Ve třetí úloze jsme používali lineární potenciometr jako dělič napětí a měřili úbytek napětí na části odporové dráhy. Opět jsme použili tabulku od 0 do 300 stupňů po 30 stupních. Napětí na zdroji jsme po vypočtení maximálního přípustného napětí zvolili přibližně 10 voltů. Nejprve jsme potenciometr nezatížili. Postupně jsme odečítali napětí na části dráhy pomocí na ni připojeného digitálního voltmetru. Po zapsání všech 11 hodnot jsme paralelně k měřené části odporové dráhy připojili reostat, který sloužil jako zátěž, nejprve přibližně třetinovou, (odchylka od zadání), poté velkou přibližně jako měřený potenciometr.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

ÚLOHA 1; P_{lin}

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R [Ω]	1	480	1k03	1k6	2k13	2k64	3k13	3k64	4k2	4k7	5k16
α_{rel} [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_{rel} [%]	0,021	10,21	21,91	34,04	45,32	56,17	66,6	77,45	89,36	100	109,8

$\alpha_{max} = 300°$
$R_{max} = 4\ 700\ \Omega$
$\alpha_{rel} = \alpha / \alpha_{max} \cdot 100 = 90 / 300 \cdot 100 = 30\ \%$
$R_{rel} = R / R_{max} \cdot 100 = 1\ 600 / 4\ 700 \cdot 100 = 34{,}04\ \%$

Úloha 1; P_{log}

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R [Ω]	22,9	90	330	536	810	1k27	2 085	4k24	6k5	8k47	9k07
α_{rel} [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_{rel} [%]	0,229	0,9	3,3	5,36	8,1	12,7	20,85	42,4	65	84,7	90,7

$\alpha_{max} = 300°$
$R_{max} = 10\ k\Omega$
$\alpha_{rel} = \alpha / \alpha_{max} \cdot 100 = 90 / 300 \cdot 100 = 30\ \%$
$R_{rel} = R / R_{max} \cdot 100 = 536 / 10\ 000 \cdot 100 = 5{,}36\ \%$

Úloha 2

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
U_a [V]	0	0,034	0,122	0,506	1	1,558	2,856	5,08	9,5	17,09	20,57
I_a [mA]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
U_b [V]	0	0,028	0,124	0,577	1,074	1,676	2,796	5,15	8,38	16,39	21,17
I_b [mA]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
R_a [Ω]	0	85	305	1 265	2k5	3 895	7k14	12k7	23k75	42k73	51k43
R_b [Ω]	0	70	310	1 442,5	2685	4k19	6k99	12k88	20k95	40k98	52k93
α_{rel} [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$R_{a\ rel}$ [%]	0	0,17	0,61	2,53	5	7,79	14,28	25,4	47,75	85,46	102,86
$R_{b\ rel}$ [%]	0	0,14	0,62	2,885	5,37	8,38	13,98	25,76	41,9	81,96	105,86
S [dB]	0	1,69	-0,14	-1,14	-0,62	-0,63	0,18	-0,12	1,09	0,36	-0,25

$P_{Zjmen} = 0{,}1$ W
$P_Z = ½\ P_{Zjmen} = 0{,}05$ W
$U = 20$ V
$I_{max} = P_Z / U = 0{,}05 / 20 = 2{,}5$ mA —> $P_{Ra} + P_{Rb} = 20 / 0{,}0025 = 8$ kΩ —> $P_{Ra}, P_{Rb} > 4$ kΩ

$R_a = U_a / I_a = 0{,}506 / 0{,}0004 = 1\ 265$ Ω
$R_b = U_b / I_b = 0{,}577 / 0{,}0004 = 1\ 442{,}5$ Ω
$\alpha_{rel} = \alpha / \alpha_{max} \cdot 100 = 90 / 300 \cdot 100 = 30$ %
$R_{a\ rel} = R_a / R_{max} \cdot 100 = 1\ 265 / 50\ 000 \cdot 100 = 2{,}53$ %
$R_{b\ rel} = R_b / R_{max} \cdot 100 = 1\ 442{,}5 / 50\ 000 \cdot 100 = 2{,}885$ %

$S = 20 \cdot \log (U_a / U_b) = 20 \cdot \log (0{,}506 / 0{,}577) = -1{,}14$ dB

Úloha 3; nezatížený dělič

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
UD [V]	0	0,856	2	3,1	4,09	5,2	6,2	7,15	8,2	9,23	10

$R_{3max} = 4{,}7\ k\Omega$
$P_{max} = 0{,}1\ W / 2 = 0{,}05\ W$
$U_{max} = (P_{max} \cdot R_{3max})^{(1/2)} = (0{,}05 \cdot 4\ 700)^{(1/2)} = 15{,}33\ V$

$U_z = 10\ V$

Úloha 3; zatížený dělič ($R_{z1} \approx R_{3max}$)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
U_D [V]	0	0,774	1,664	2,458	3,21	3,99	4,81	5,77	7,02	8,48	9,97

$R_{3max} = 4{,}7\ k\Omega$
$P_{max} = 0{,}1\ W / 2 = 0{,}05\ W$
$U_{max} = (P_{max} \cdot R_{3max})^{(1/2)} = (0{,}05 \cdot 4\ 700)^{(1/2)} = 15{,}33\ V$

$U_z = 10\ V$

$R_{z1} \approx R_{3max}$ —> zvoleno 4,6 kΩ = 97,87 % R_{3max}

Úloha 3; zatížený dělič ($R_{z2} \approx ½\ R_{3max}$)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
U_D [V]	0	0,67	1,257	1,7	2,164	2,672	3,312	4,02	5,26	7,24	9,94

$R_{3max} = 4{,}7\ k\Omega$
$P_{max} = 0{,}1\ W / 2 = 0{,}05\ W$
$U_{max} = (P_{max} \cdot R_{3max})^{(1/2)} = (0{,}05 \cdot 4\ 700)^{(1/2)} = 15{,}33\ V$

$U_z = 10\ V$

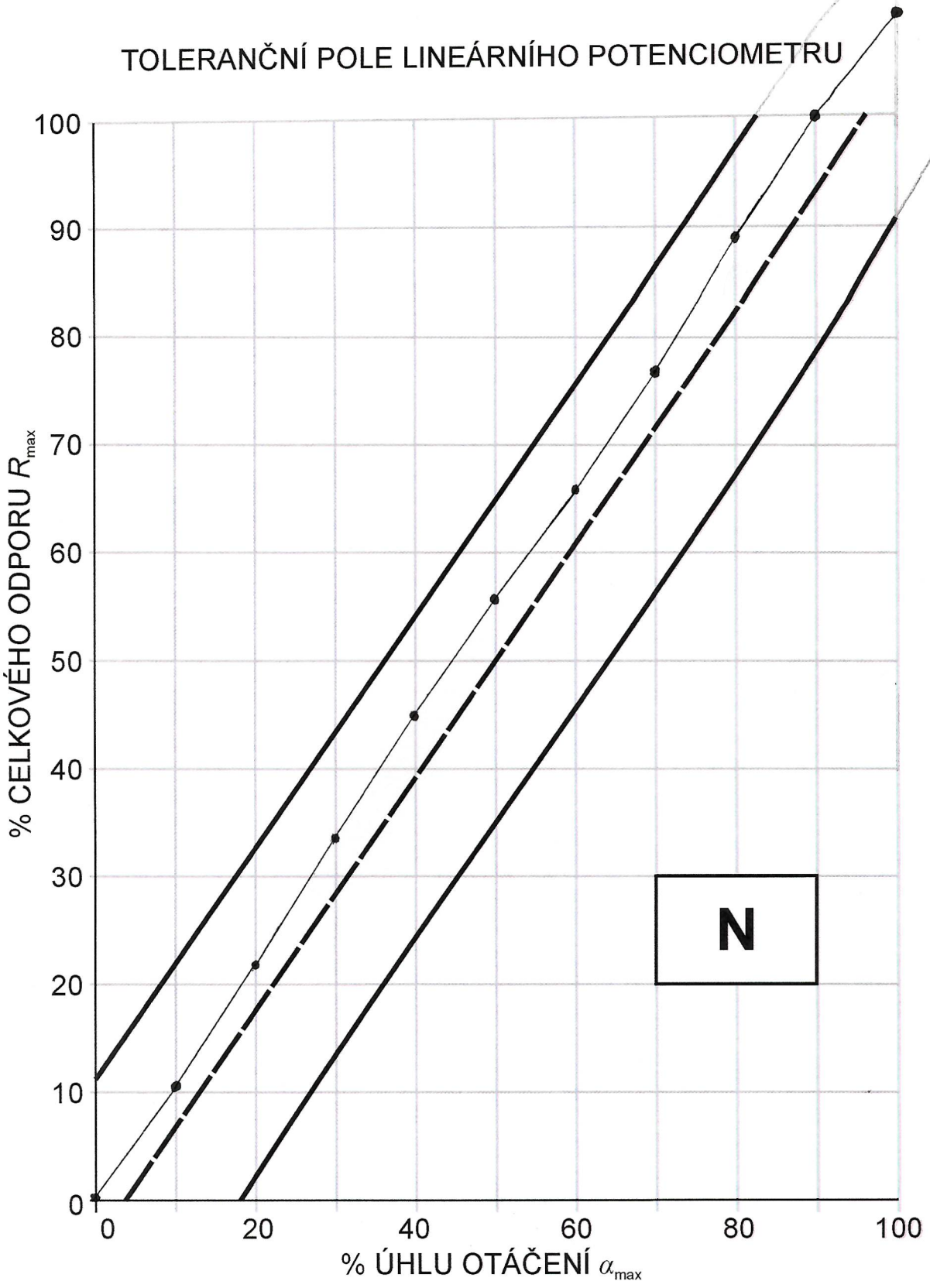
$R_{z2} \approx ½\ R_{3max} = 2\ 350\ \Omega$ —> zvoleno 1,45 kΩ = 30,85 % R_{3max}

ZÁVĚR

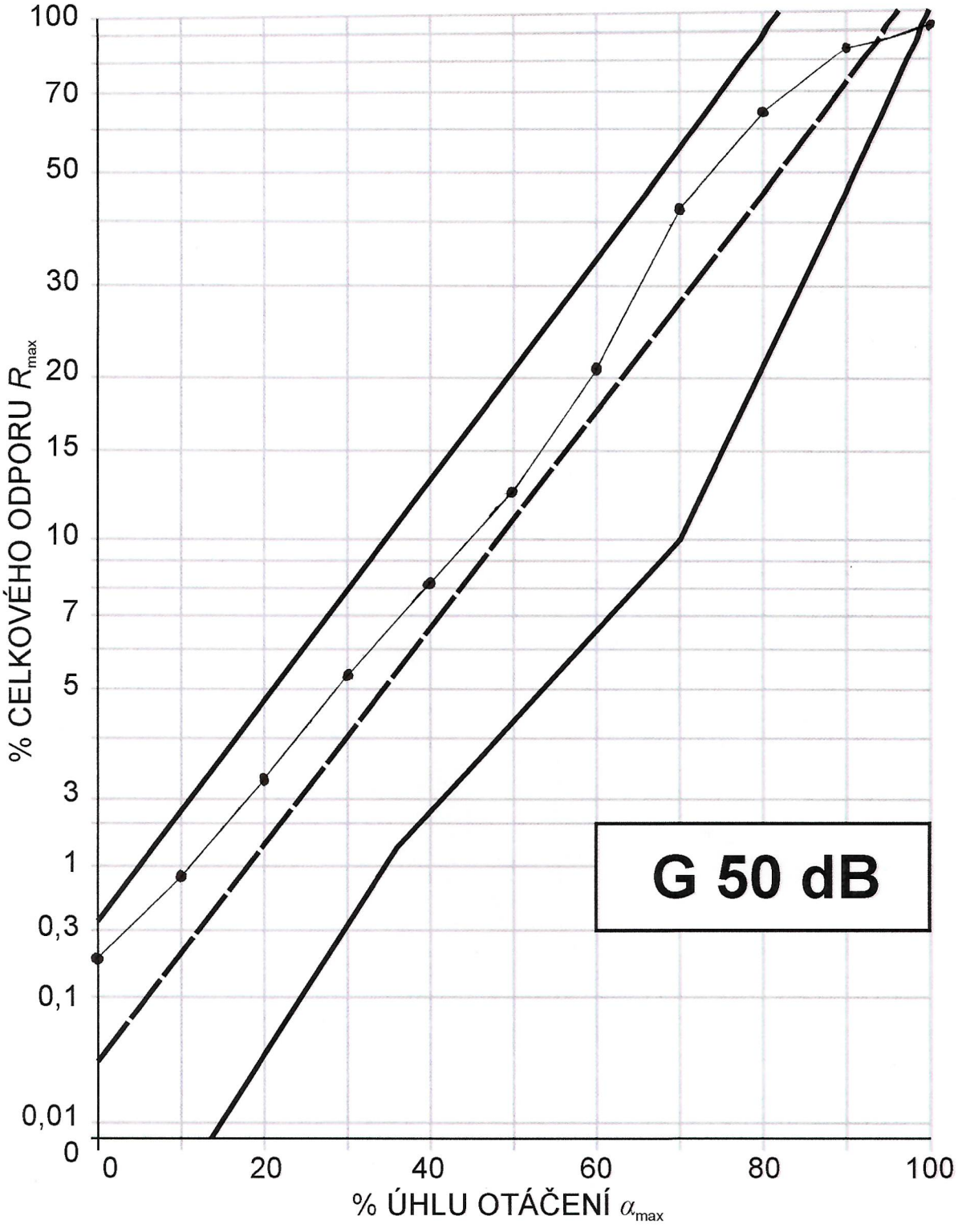
Odpor lineárního potenciometru v první úloze se v celém průběhu pohyboval v hodnotách stanovených výrobcem. Reálný odpor byl při všech měřených natočeních větší než ideální průběh, nikdy však o více jak 10 %, přičemž tolerance byla 15 %. To samé by se dalo říct o logaritmickém potenciometru, ale při maximálním natočení se odpor vychýlil až mírně pod toleranční pole. Odchylka od ideálního průběhu je způsobena nepřesností výroby, odpor vodičů můžeme zanedbat.

Souběh tandemového potenciometru ve druhé úloze se ve všech měřených hodnotách pohyboval v tolerančním poli udávaném výrobcem (± 3 dB). Souběh byl v průběhu natočení kladný i záporný, průměrně téměř na nule. Nikdy se k hranici tolerančního pásma ani nepřiblížil. Odchylka od ideálního průběhu je způsobena nepřesností výroby, a také velmi nepatrně tím, že proudy protékající potenciometrem nebyli vždy přesně stejné.

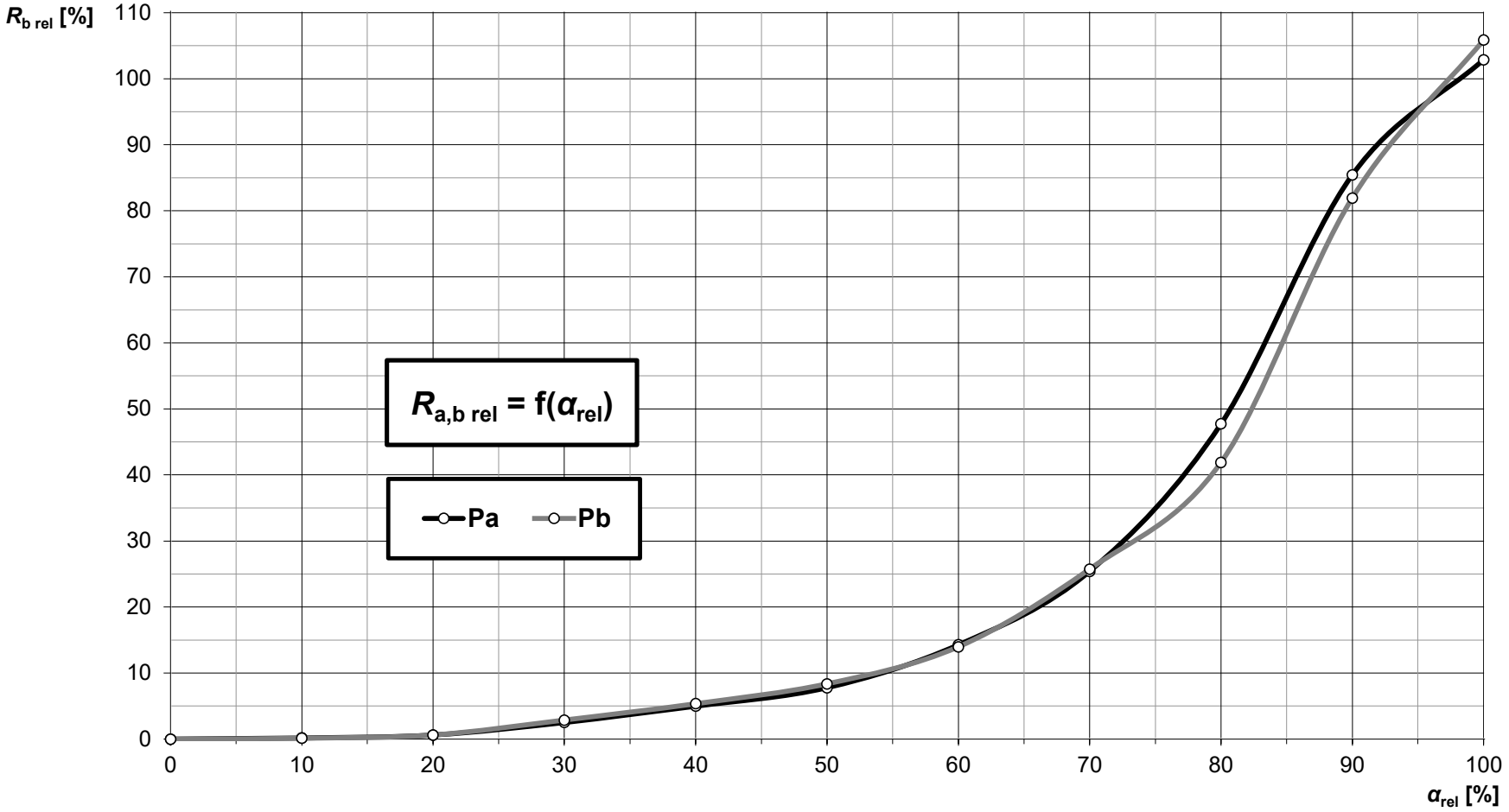
Ve třetí úloze při zapojení bez zátěže je průběh napětí v podstatě lineární. V případě zatížení rezistor použitý jako zátěž (připojen paralelně k měřené části děliče) sníží celkový odpor této části, což znamená že naměříme nižší napětí. Čím vyšší zátěž, tím menší napětí pozorujeme na voltmetru v průběhu otáčení. Ve všech případech, pokud všechen proud teče měřeným potenciometrem, napětí odpovídá přibližně napětí nastaveném na zdroji.


TOLERANČNÍ POLE LINEÁRNÍHO POTENCIOMETRU
% CELKOVÉHO ODPORU R_{max}
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
% ÚHLU OTÁČENÍ α_{max}
N

TOLERANČNÍ POLE LOGARITMICKÉHO POTENCIOMETRU



PRŮBĚH ODPOROVÝCH DRAH LOG. TANDEMOVÉHO POTENCIOMETRU 50 kΩ

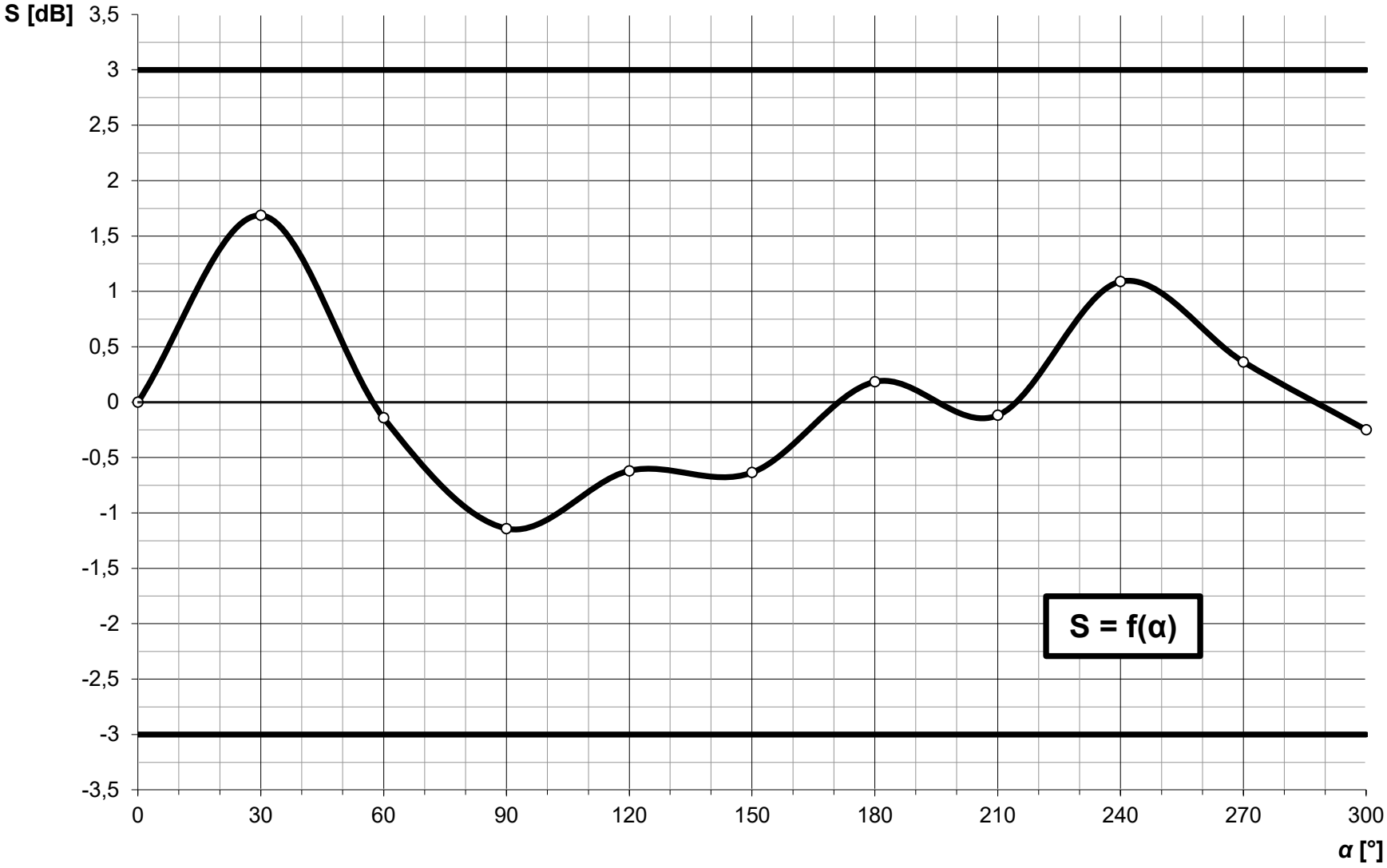


αrel	Ra rel	Rb rel
0	0	0
10	0,170	0,140
20	0,610	0,620
30	2,530	2,885
40	5,000	5,370
50	7,790	8,380
60	14,280	13,980
70	25,400	25,760
80	47,750	41,900
90	85,460	81,960
100	102,860	105,860

25.09.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

SOUBĚH PRŮBĚHŮ TANDEMOVÉHO LOG. POTENCIOMETRU 50 KΩ

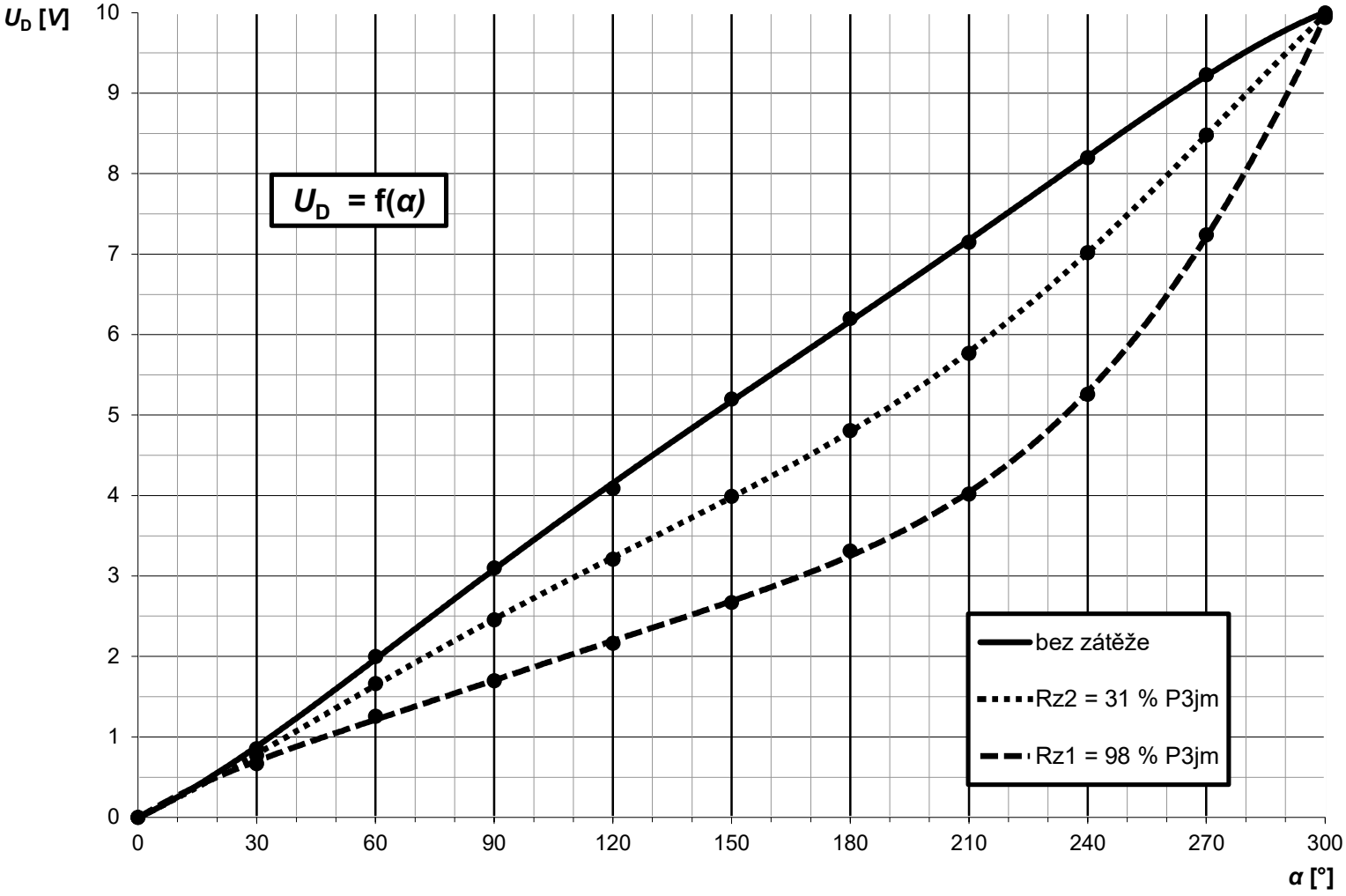


α	S
0,00	0,00
30	1,69
60	-0,14
90	-1,14
120	-0,62
150	-0,63
180	0,18
210	-0,12
240	1,09
270	0,36
300	-0,25

25.09.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

NAPĚTÍ V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU NATOČENÍ NA RŮZNĚ ZATÍŽENÉM LINEÁRNÍM POTENCIOMETRU 4,7 kΩ



α	bez zátěže	Rz2	Rz1
0	0	0	0
30	0,856	0,774	0,67
60	2	1,664	1,257
90	3,1	2,458	1,7
120	4,09	3,21	2,164
150	5,2	3,99	2,672
180	6,2	4,81	3,312
210	7,15	5,77	4,02
240	8,2	7,02	5,26
270	9,23	8,48	7,24
300	10	9,97	9,94

25.09.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

3	Měření potenciometrů	23-09-25	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Úloha 1; P_{lin}

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R [Ω]	1	410	1k03	1k6	2k13	2k64	3k13	3k64	4k2	4k7	5k16
αrel [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Rrel [%]	0,021	10,21	21,91	34,04	45,32	56,17	66,6	77,45	89,36	100	109,8

$R_{max} = 4\,700\ \Omega$

$\alpha_{max} = 300°$

$\alpha_{rel} = \alpha : \alpha_{max} \cdot 100 = 90 : 300 \cdot 100 = 30\,\%$

$R_{rel} = R : R_{max} \cdot 100 = 1600 : 4700 \cdot 100 = 34{,}04\,\%$

Úloha 1; P_{log}

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
R [Ω]	22,9	90	330	536	810	1k27	2k085	4k24	6k5	8k47	9k07
αrel [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Rrel [%]	0,229	0,9	3,3	5,36	8,1	12,7	20,85	42,4	65	84,7	90,7

$R_{max} = 10\ k\Omega$

$\alpha_{max} = 300°$

$\alpha_{rel} = \alpha : \alpha_{max} \cdot 100 = 90 : 300 \cdot 10 = 30\,\%$

$R_{rel} = R : R_{max} \cdot 100 = 536 : 10000 \cdot 100 = 5{,}36\,\%$

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

3	Měření potenciometrů	23-09-25	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Úloha 2

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Ua [V]	0	0,034	0,122	0,506	1,001	1,558	2,856	5,08	9,50	17,09	20,57
Ia [A]	0,4mA	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-
Ub [V]	0	0,028	0,124	0,577	1,074	1,676	2,796	5,15	8,38	16,39	21,17
Ib [A]	0,4mA	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-	-11-
Ra [Ω]	0	85	305	1265	2506	3895	7140	12k7	23k75	42k73	51k43
Rb [Ω]	0	70	310	1442,5	2685	4190	6990	12k88	20k95	40k98	52k93
α_{rel} [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R_{arel} [%]	0	0,17	0,61	2,53	5	7,79	14,28	25,4	47,75	85,46	102,86
R_{brel} [%]	0	0,14	0,62	2,885	5,37	8,38	13,98	25,76	41,9	81,96	105,86
S [dB]	0	1,69	-0,14	-1,14	-0,62	-0,63	0,18	-0,12	1,09	0,36	-0,25

$R_a = U_a / I_a = 0,506 / 0,0004 = 1265\ \Omega$

$R_b = U_b / I_b = 0,577 / 0,0004 = 1442,5\ \Omega$

$\alpha_{max} = 300°$

$R_{max} = 50\ k\Omega$

$\alpha_{rel} = \alpha : \alpha_{max} \cdot 100 = 90 : 300 \cdot 100 = 30\ \%$

$R_{a\,rel} = R_a / R_{max} \cdot 100 = 1265 / 50\,000 \cdot 100 = 2,53\ \%$

$R_{b\,rel} = R_b / R_{max} \cdot 100 = 1442,5 / 50\,000 \cdot 100 = 2,885\ \%$

$S = 20 \cdot \log(U_a / U_b) = 20 \cdot \log(0,506 / 0,577) = -1,14\ dB$

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

3	Měření potenciometrů	23-09-25	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Úloha 3; nezatížený dělič

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
UD [V]	0	0,856	2	3,1	4,09	5,2	6,2	7,15	8,2	9,23	10

Úloha 3; zatížený dělič ($R_{z1} \approx R_{3max}$)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
UD [V]	0	0,774	1,664	2,488	3,21	3,99	4,81	5,77	7,02	8,48	9,97

$R_{z1} = 4600\ \Omega$

Úloha 3; zatížený dělič ($R_{z2} \approx {}^1/_2\ R_{3max}$)

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
UD [V]	0	0,67	1,257	1,7	2,164	2,672	3,312	4,02	5,26	7,24	9,94

$R_{z2} = 1450\ \Omega$

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**zdroj ss napětí**	**Zlatník AUL 310**	**analogový regulovatelný**		**0-30 V DC**
Ω	**ohmmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**B-MR-1030**	**automatický**
V, V_a, V_b	**voltmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**B-MR-1030**	**automatický**
A_a, A_b	**ampérmetr**	**HP 974A**	**digitální**	**A-MR-977 B-MR-978**	**500 μA**
P_{lin}, P_3	**Potenciometr**	**P4M-LIN 4K7**	**lineární**	**A-X-MR-79**	**4K7 Ω; 0,1 W**
P_{log}	**Potenciometr**	**P4M-LOG 10K**	**logaritmický**	**A-X-MR-79**	**10 kΩ; 0,1 W**
P_a, P_b	**Potenciometr**	**TP 283b 50 k G**	**tandemový**	**X-MŘ-79.**	**50 kΩ; 0,1 W**
R_{z1}, P_{Ra}, P_{Rb}	**Potenciometr**		**tahový lineární**	**A-MR-307**	**4K6 Ω; 0,25 A; 500 V**
R_{z2}	**Potenciometr**		**tahový lineární**	**MŘ-300**	**1 450 Ω; 0,4 A; 500 V**